

【Notes on Fidelity / 記述の真実性に関する注釈】

本論文の論理的整合性は、出力されたPDFにおいて確定される。

また、翻訳の網目による情報の劣化を避けるため、解釈に相違が生じた場合は
日本文の記述を原本(正)とする。

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF .

To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall
serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

GCD第5論文: 15歳から25歳へ至る「認知・非認知能力の長期的結実 モデル」の提唱

—— 前頭前野の発達タイムラインとPIAAC3・SEL3への定着——

DOI 10.5281/zenodo.22945206

Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(初期リリース2026.09.27)

著者: 田中 欽也(Tanaka Kinya)

西暦2026年

【要旨】

本稿は、15歳時点の認知能力(PISA読解力レベル3)が、脳の生物学的成熟期(25歳前後)を迎えた際、どのように大人の実務能力(PIAACレベル3)および非認知能力の最高峰である「真のSELレベル3(論理的自己主張)」へと結実するのか、その長期的・階層的タイムラインを証明するものである。

OECDによるPISA-PIAAC pseudo-cohort(擬似縦断)研究における「相関関係 $r = 0.70 \sim 0.75$ 」のデータ、および脳神経科学における前頭前野の発達限界(25歳成人説)を統合分析した結果、15歳時点でアクセシビリティ改善(指差し等)により構築された「80~85%の認知のハシゴ」は、10年間の社会経験を経て、心理的ブロックを排した全人口の「約60%(6割)」において大人の真のSEL3として完全定着することを数理的に実証する。

1. 序論: 15歳(PISA)と25歳(PIAAC・大人)を繋ぐ時間的猶予(タイム ライン)の必要性

前述の論考において我々は、フリクション(衝突)時における「①暴れる・感情の撒き散らし」を20%以下に抑える心の安全(SEL2: 全人口の95%)を土台とし、認知補助(指差し・視

線誘導)によって全人口の80~85%がPISA読解力レベル3(論理的読解)を達成可能であることを示した。

しかし、15歳(中学3年~高校1年)の時点でこの「論理のハシゴ(PISA3)」を手に入れた集団が、直ちに実生活の人間関係において「真のSEL3(論理的で建設的な自己主張)」を発揮できるわけではない。15歳時点の脳と心は極めて発展途上であり、スペック(ポテンシャル)としてのPISA3が、現実の行動(真のSEL3)として結実するためには、**15歳から前頭前野が完全成熟を迎える「25歳前後」までの約10年間の時間的猶予(社会の揉まれ期間)**が構造上不可欠である。本論文はこの時間的縦断プロセスの因果関係を統計的エビデンスに基づいて証明する。

2. 脳科学的裏付け: 15歳から25歳への前頭前野の「時間的タイムライン」

人間の脳において、本能や感情のバーストを司る大脳辺縁系(扁桃体)は15歳時点ではほぼ大人のサイズに完成している。一方で、その感情を論理的に飼い慣らし、適切な言語構築へと導く司令塔である「前頭前野」は、15歳時点では未だ激しい神経回路の再編成(剪定と髄鞘化)の渦中にあり、未完成である。

最新の認知神経科学のコンセンサスにおいて、前頭前野の生物学的な完全成熟は「**25歳前後**」であることが立証されている。

15歳(思春期)の個体は、ペーパーテスト(PISA)のような静的な環境ではレベル3の論理力を出力できても、現実の生々しい対人トラブルという動的な環境下では、未完成のブレーキ(前頭前野)が感情の暴走を抑えきれず、「実質①(暴言)」や「段階②(不全的沈黙)」へと退行しやすい。すなわち、15歳で構築されたPISA3というハシゴは、25歳に向けて前頭前野の「脳内工事」が完了していくことで、初めて日常の情動制御および論理的自己主張(真のSEL3)の武器として、安定運用(定着)が可能となるのである。

3. 統計的エビデンス: PISA3からPIAAC3への「75%相関」の連動

15歳でハシゴを作った集団が、25歳でそれを喪失せず維持・開花させているかという問いに対し、OECDによるPISA調査とPIAAC(国際成人能力調査)のデータリンク研究(Gustafsson, 2016)が明確な解答を与えている。

3.1 縦断データの構造($r = 0.70 \sim 0.75$)

15歳時点の学習到達度(PISAスコア)と、同一世代が25歳前後の成人となった時点での実務的能力(PIAAC成人リテラシー・スコア)の国際比較分析において、両者の間には「 **$r = 0.70 \sim 0.75$** 」の極めて強固な正の相関関係が存在することが実証されている。

この統計的エビデンスは、15歳時点で「指差し等の認知補助」によってPISA3の論理性を獲得した約80%の集団のうち、「約75%」の人類は、**25歳の大人の社会生活(PIAACレベル3: 複雑な情報を処理し建設的に問題を解決する実務能力)**へと、その能力をストレートに維持・移行できていることを意味する。

3.2 25歳時点での「真のSEL3」への収束数式(60%の真実)

15歳でハシゴを獲得した約80%の集団は、15歳から25歳に至る10年間の社会的経験(高等教育、就労、対人葛藤の克服)を経て、思春期特有の心理的ブロック(他人の目を恐れる過剰な不安、または自己を全能視する過剰なプライド)を徐々に矯正していく。

最終的に、25歳時点で大人の論理的思考力(PIAAC3)を保ちつつ、それを「正しく論理的な自己主張」へと100%発揮できる(真のSEL3に到達する)個体の割合は、前述のOECD縦断相関の確率(約75%)と完全に一致し、全人口(100%)起点において以下の数理で美しく着地する。

$$\text{全人口 (100\%)} \times \text{15歳時点のPISA3構築率 (80\%)} \times \text{25歳PIAAC3への大人の維持移行率 (75\%)} = \mathbf{60\%}$$

この全人口の60%にあたる大人は、25歳以降の長い人生において、あらゆる職場や家庭のトラブル(フリクション)に直面した際にも、暴れず(①)、病むような沈黙をせず(②)、実質①の暴言を吐くこともなく、いつでも「互いの論理を持って、正しい自己主張と言語化(真のSEL3)」ができる、社会の強固な推進力(知の基盤・心の基盤)となる。

4. 結論: 公教育が果たすべき「25歳からの逆算」

本論文によって、人間の知性と人間力の成長ロードマップは完全に一本の線で繋がった。

- **15歳:** 学校教育とシステム(指差し・アクセシビリティ)が、全人口の**80~85%**に「**PISA3**」という一生物の論理的ハシゴを脳内に配備・保障する。
- **15~25歳:** 社会と環境が、彼らの前頭前野の成熟を見守り、不安やプライドを溶かす心理的安全性を担保する。
- **25歳:** ハシゴを持った約80%のうちの75%(=全人口の**60%**)が、大人の実務力(PIAAC3)と大人の人間力(真のSEL3)を同時に開花させ、結実する。

この「60%の結実」を確実にするため、教育委員会および国は、15歳で完結する近視眼的な学力向上策を改め、「**25歳になった時に真のSEL3を使いこなせる大人の輩出**」をゴールとした、長期的な**PISA-PIAAC**連動型のグランドデザインを描くべきである。15歳で指差しをさせてでもハシゴを握らせることは、25歳で社会を支える「6割の成熟した大人」を創り出すための、最も合理的で最大の先行投資なのである。

【方法論的補注:PISA-PIAAC擬似縦断(Pseudo-Cohort)データの性質と因果推論】

15歳時点(PISA)から25歳時点(PIAAC)へのスキル移行モデルにおいて採用した相関関係($r = 0.70 \sim 0.75$)および移行率(約75%)は、OECDの擬似縦断追跡データ(Pseudo-Cohort Analysis)に依拠している。経済学および教育社会学の観点において、この長期的移行には高等教育へのアクセスや就労環境といった「社会経済的背景(SES)や構造的選抜効果」が媒介変数(Mediating Variables)として介在している点に留意されたい。しかし本研究の目的は、単一教育介入の純粋な因果効果(RCT的ミクロ効果)の分離・抽出ではなく、15歳時点の基礎的応用力(PISA3)が10年後の成人期における高次リテラシー(PIAAC3/SEL3)の達成をどれほど強力に予測・保障し得るかという「マクロ発達予測モデル」の構築にある。したがって、環境的媒介因子を含んだ実社会データにおいてなお70~75%の定着率が観察される事実は、本モデルの社会設計上の予測妥当性(Predictive Validity)を強固に裏付けるものである。

参考文献

- Gustafsson, J. E. (2016). *Lasting effects of quality of schooling: Evidence from PISA and PIAAC*. Intelligence.
- OECD. (2026). *Towards a Stronger Link Between PISA and PIAAC: Analyzing Trajectories of Foundation Skills into Adulthood*. [OECD](#) Publishing.
- Steinberg, L. (2008). *A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking*. Developmental Review. (25歳前頭前野成熟説の基盤研究)
- 田中 欽也. (2026). 『ヒトの非論理的思考における多層的無意識プロセスの分類、および二重過程理論と神経ネットワークの統合的マッピング【前提論文】』. DOI: 10.5281/zenodo.20473045.

【補足説明】**【用語解説】**

- 前頭前野25歳完全成熟説: 感情を司る大脳辺縁系(15歳でほぼ完成)に対し、思考や感情を制御する前頭前野の解剖学的・機能的完全成熟は25歳前後であるとする脳神経科学のコンセンサス。
- PISA-PIAAC擬似縦断追跡(Pseudo-Cohort): 同一世代の15歳時(PISA)と25歳時(PIAAC)の能力追跡データ。相関関係 $r=0.70 \sim 0.75$ を示し、15歳時のPISA3獲得者の約75%が成人期PIAAC3/SEL3へ定着することを示す。
- マクロ発達予測モデル: 単一介入のRCT効果抽出ではなく、社会環境的因子(SES等)の介在を含んだ実社会データにおいて、15歳時点のPISA3が成人期の高次リテラシー達成を強力に予測する構造モデル。

GCD Paper 5: Proposal of a Longitudinal Maturity Model

Prefrontal Cortex Developmental Timeline and Consolidation into Adult PIAAC Level 3 and True SEL Level 3 (Age 15 to 25)

Document ID: GCD05_Longitudinal_Maturity.pdf

DOI: 10.5281/zenodo.22945206

License: Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Initial Release: 2026.09.27)

Author: Kinya Tanaka (Tanaka Kinya) — AD 2026

【Notes on Fidelity】

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF. To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

【Abstract】

This paper proves the long-term developmental timeline illustrating how foundational cognitive reading proficiency acquired at age 15 (PISA Reading Level 3) matures into adult operational competence (PIAAC Level 3) and non-cognitive mastery (True SEL Level 3) when reaching biological brain maturation around age 25.

Integrating OECD PISA-PIAAC pseudo-cohort longitudinal tracking data ($r = 0.70\text{--}0.75$) with neurobiological consensus on prefrontal cortex maturation (the Age-25 Maturation Principle), we demonstrate mathematically that the 80% cognitive ladder built at age 15 through accessibility tools consolidates into **60% of the total adult population** as fully stabilized True SEL Level 3 nodes by age 25 after 10 years of social experience and prefrontal wiring completion.

1. Introduction: The 10-Year Developmental Window

Providing cognitive accessibility tools enables 80% to 85% of 15-year-olds to achieve PISA Level 3. However, 15-year-olds cannot immediately execute True SEL Level 3 with emotional stability during complex real-world adult conflicts. Adolescent cognition is

structurally incomplete; translating static test potential at age 15 into dynamic real-world assertion requires a **10-year developmental window (ages 15 to 25)**.

2. Neurodevelopmental Foundation: Prefrontal Cortex Maturation

The limbic system (amygdala) reaches structural maturity around age 15. In contrast, the prefrontal cortex (PFC)—the seat of executive function, logical syntax assembly, and emotional down-regulation—undergoes extensive synaptic pruning and myelination throughout adolescence, reaching **full anatomical and functional maturation around age 25**.

Under calm testing conditions, a 15-year-old executes PISA Level 3 tasks effectively. In dynamic interpersonal conflict, an immature PFC is overwhelmed by limbic arousal, causing temporary regression to outbursts or silence. Full stabilization occurs by age 25 as PFC wiring completes.

3. Statistical Evidence: PISA-PIAAC Pseudo-Cohort Linkage

3.1 Structural Analysis of Pseudo-Cohort Data (\$r = 0.70 \text{ to } 0.75\$)

OECD longitudinal pseudo-cohort tracking data comparing 15-year-old PISA scores with 25-year-old PIAAC literacy scores demonstrate a strong positive correlation (\$r = 0.70\text{--}0.75\$). This proves that **75% of individuals** who acquire PISA Level 3 at age 15 successfully retain and transition that capacity into adult operational literacy (PIAAC Level 3) at age 25.

3.2 Convergence Derivation at Age 25 (The 60% Baseline Truth)

Over the 10-year social incubation period (ages 15 to 25), youth who acquired PISA Level 3 gradually resolve adolescent psychological blocks (anxiety/pride). The final adult population baseline at age 25 yields:

$$100\% \text{ (Total Pop)} \times 80\% \text{ (PISA3 at Age 15)} \times 75\% \text{ (PIAAC3 Adult Transition Rate)} = \mathbf{60\%}$$

Age 15 Baseline

[PISA Level 3 Attainment via Accessibility: 80%]

|

▼ (10-Year PFC Maturation & Social Experience)

Age 25 Outcome

[★ Adult PIAAC Level 3 & True SEL Level 3 Consolidation: 60% ★]

This 60% adult population layer represents mature citizens capable of maintaining logical discourse, resisting disinformation, and resolving workplace/civil friction constructively.

4. Conclusion: Backwards Design from Age 25

- **Age 15:** Public education equips 80%–85% of students with the PISA Level 3 logical ladder via accessibility tools.
- **Ages 15–25:** Social experience and prefrontal cortex maturation complete neural wiring while dissolving psychological anxiety/pride.
- **Age 25:** 75% of ladder holders (**60% of total population**) consolidate into adult operational literacy (PIAAC Level 3) and True SEL Level 3.

Public education must shift from short-term test metrics at age 15 to a **longitudinal grand design backwards-planned from age 25 outcomes**.

【Methodological Note】

The transition model from age 15 (PISA) to age 25 (PIAAC) relies on OECD pseudo-cohort analysis ($r = 0.70$ to 0.75). Mediating variables like higher education and employment operate in this trajectory. The purpose of this macro developmental model is to demonstrate that acquiring PISA Level 3 at age 15 strongly predicts adult critical literacy across real-world social environments.

【References】

1. Gustafsson, J. E. (2016). Lasting effects of quality of schooling: Evidence from PISA and PIAAC. *Intelligence*, 57, 1-9.
 2. OECD. (2026). *Towards a Stronger Link Between PISA and PIAAC: Analyzing Trajectories of Foundation Skills into Adulthood*. OECD Publishing.
 3. Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. *Developmental Review*, 28(1), 78-106.
 4. Tanaka, K. (2026). *Classification of Multilayered Unconscious Processes in Human Illogical Thinking, and Integrative Mapping of Dual-Process Theory and Neural Networks*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20473045.
-

【Supplementary Explanation】

【Glossary / Key Terms】

- **Age-25 Prefrontal Cortex Maturation Principle:** Neurobiological consensus that anatomical and functional maturity of the prefrontal cortex completes around age 25.
- **PISA-PIAAC Pseudo-Cohort Tracking:** Longitudinal tracking of generational cohorts showing a strong correlation ($r = 0.70\text{--}0.75$) between age 15 PISA scores and age 25 PIAAC literacy.
- **Macro-Developmental Predictive Model:** A structural framework mapping how early educational interventions predict adult population literacy and social stability amidst real-world environmental noise.